

EcoStock

Système Intelligent de Gestion de Stock pour les PME Sénégalaises

LIVRABLE — SEMAINE 1

Liste des fonctionnalités

Module : Développement Web

Projet de groupe — 4 étudiants

Mai 2026

1. Introduction

Ce document présente la liste exhaustive des fonctionnalités prévues pour la plateforme EcoStock — un système intelligent de gestion de stock destiné aux petits et moyens commerçants sénégalais (boutiques, dépôts, épiceries, petits grossistes).

La liste est organisée par module fonctionnel et chaque fonctionnalité est associée à un niveau de priorité qui reflète notre stratégie de livraison : un MVP (Minimum Viable Product) recentré sur les besoins essentiels du commerçant, puis deux phases d'évolution successives qui portent la vision complète du projet (analyse avancée, prédiction, interface vocale en wolof).

Légende des priorités

MVP	À livrer dans le cadre du projet de cours. Constitue le cœur fonctionnel de la plateforme : authentification, gestion du stock, des ventes, des clients, des crédits, alertes basiques et journal d'activité.
V2	Évolutions à court terme post-livraison. Ajoute les rapports avancés, les notifications, l'export, la gestion multi-utilisateurs et l'analyse des tendances.
V3	Vision long terme — différenciateurs EcoStock. Comprend les modules de prédiction (niveau 3) et l'interface vocale en wolof (niveau 4) qui constituent l'innovation majeure du projet.

Acteurs identifiés

- Le commerçant / gérant — utilisateur principal de l'application. Authentifié, il gère son stock, ses ventes, ses clients et consulte ses indicateurs.
- L'employé / vendeur — rôle prévu en V2. Peut enregistrer des ventes mais ne modifie ni le catalogue produits ni les paramètres de la boutique.
- L'administrateur système — rôle technique pour la maintenance de la plateforme (V2).

2. Modules fonctionnels

Les fonctionnalités sont regroupées en dix modules cohérents. Chaque module correspond à un domaine métier et peut être développé de manière relativement autonome.

2.1 Authentification & gestion du compte

Module d'entrée de l'application. Permet à un commerçant de créer son compte, de se connecter de manière sécurisée et de gérer ses informations personnelles ainsi que celles de sa boutique.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-AUTH-01	Inscription d'un commerçant	Création d'un compte avec nom, téléphone, email, nom de la boutique et mot de passe.	Commerçant	MVP
F-AUTH-02	Connexion sécurisée	Authentification par email ou téléphone et mot de passe (Laravel Sanctum, token).	Commerçant	MVP
F-AUTH-03	Déconnexion	Invalidation du token et retour à l'écran de connexion.	Commerçant	MVP
F-AUTH-04	Modification du profil	Mise à jour des informations personnelles et de la boutique.	Commerçant	MVP
F-AUTH-05	Changement de mot de passe	Modification du mot de passe avec confirmation de l'ancien.	Commerçant	MVP
F-AUTH-06	Récupération de mot de passe	Réinitialisation par lien envoyé par email.	Commerçant	V2
F-AUTH-07	Authentification à deux facteurs	OTP par SMS pour renforcer la sécurité.	Commerçant	V2

2.2 Tableau de bord

Page d'accueil de l'application après connexion. Offre une vue synthétique des indicateurs clés pour permettre au commerçant de saisir l'état de son commerce en un coup d'œil.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-DASH-01	Indicateurs clés	Affichage de cartes synthétiques : valeur du stock, ventes du jour, encours crédits, nombre d'alertes actives.	Commerçant	MVP
F-DASH-02	Graphique des ventes (7 jours)	Courbe ou histogramme des ventes des sept derniers jours.	Commerçant	MVP
F-DASH-03	Liste des produits en alerte	Aperçu rapide des produits dont le stock est passé sous le seuil défini.	Commerçant	MVP
F-DASH-04	Top produits du moment	Cinq produits les plus vendus sur les 30 derniers jours.	Commerçant	MVP
F-DASH-05	Personnalisation du dashboard	Choix des cartes affichées et de leur ordre.	Commerçant	V2

2.3 Gestion des produits & du stock

Cœur métier de l'application. Permet au commerçant de tenir à jour son catalogue de produits et de suivre en temps réel les niveaux de stock, les entrées (réapprovisionnements) et les sorties (ventes, ajustements).

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-PROD-01	Ajouter un produit	Création avec nom, catégorie, prix d'achat, prix de vente, stock initial, seuil d'alerte et photo.	Commerçant	MVP
F-PROD-02	Modifier un produit	Édition de toutes les caractéristiques d'un produit existant.	Commerçant	MVP
F-PROD-03	Archiver / supprimer	Archivage doux pour préserver l'historique des ventes liées.	Commerçant	MVP
F-PROD-04	Liste & recherche	Liste paginée avec barre de recherche par nom ou code.	Commerçant	MVP
F-PROD-05	Filtres	Filtrage par catégorie et par statut (normal, bas, en rupture).	Commerçant	MVP
F-PROD-06	Détail produit	Fiche complète : informations, historique des mouvements de stock et ventes liées.	Commerçant	MVP
F-PROD-07	Entrée de stock	Enregistrement d'un réapprovisionnement (quantité, date, fournisseur, prix d'achat).	Commerçant	MVP
F-PROD-08	Ajustement manuel	Correction du stock après inventaire physique avec motif.	Commerçant	MVP
F-PROD-09	Gestion des catégories	Création, modification et suppression des catégories de produits.	Commerçant	MVP
F-PROD-10	Code-barres	Scan ou saisie d'un code-barres pour identifier rapidement un produit.	Commerçant	V2
F-PROD-11	Import CSV / Excel	Création en masse de produits à partir d'un fichier.	Commerçant	V2
F-PROD-12	Gestion des fournisseurs	Annuaire des fournisseurs liés aux entrées de stock.	Commerçant	V2

2.4 Gestion des ventes

Module qui permet d'enregistrer toutes les transactions de sortie. Met à jour automatiquement les niveaux de stock, alimente l'historique des ventes et, en cas de vente à crédit, le suivi client.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-VENT-01	Enregistrer une vente	Sélection des produits, des quantités, calcul automatique du total et déduction du stock.	Commerçant	MVP
F-VENT-02	Vente avec ou sans client	Possibilité d'associer ou non la vente à un client identifié.	Commerçant	MVP
F-VENT-03	Vente comptant ou à crédit	Choix du mode de paiement ; le crédit alimente la fiche client.	Commerçant	MVP
F-VENT-04	Historique des ventes	Liste filtrable par date, par client et par produit.	Commerçant	MVP
F-VENT-05	Détail d'une vente	Vue récapitulative d'une transaction (produits, montants, client, mode).	Commerçant	MVP
F-VENT-06	Annulation d'une vente	Annulation avec restauration automatique du stock et des crédits éventuels.	Commerçant	MVP
F-VENT-07	Ticket / reçu	Génération d'un reçu imprimable ou partageable (PDF, lien).	Commerçant	V2
F-VENT-08	Remise sur la vente	Application d'une remise globale ou par ligne.	Commerçant	V2

2.5 Gestion des clients & crédits

Permet au commerçant de constituer un fichier client et de suivre rigoureusement les crédits accordés. Répond à un besoin réel des PME : remplacer le « cahier de crédit » papier par un suivi numérique fiable.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-CLI-01	Ajouter un client	Enregistrement avec nom, téléphone et adresse.	Commerçant	MVP
F-CLI-02	Modifier / supprimer un client	Mise à jour ou archivage d'un client.	Commerçant	MVP
F-CLI-03	Liste & recherche	Liste paginée avec recherche par nom ou téléphone.	Commerçant	MVP
F-CLI-04	Fiche client	Historique des achats, encours de crédit, total dépensé sur la période.	Commerçant	MVP
F-CLI-05	Enregistrer un paiement	Saisie d'un remboursement de crédit (total ou partiel).	Commerçant	MVP
F-CLI-06	Clients en crédit	Vue dédiée listant tous les clients ayant un crédit en cours, triés par montant.	Commerçant	MVP
F-CLI-07	Alerte mauvais payeurs	Indicateur sur les clients dont le crédit dépasse un seuil ou une ancienneté.	Commerçant	V2

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-CLI-08	Relance par SMS	Envoi automatique ou manuel de SMS de relance aux clients en retard.	Commerçant	V2

2.6 Alertes & notifications

Module qui matérialise la valeur ajoutée d'EcoStock par rapport à un simple tableur : prévenir activement le commerçant des ruptures à venir et des situations anormales.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-ALERT-01	Alerte stock bas	Badge sur le produit et carte sur le dashboard dès franchissement du seuil.	Commerçant	MVP
F-ALERT-02	Alerte rupture	Mise en évidence des produits dont le stock est tombé à zéro.	Commerçant	MVP
F-ALERT-03	Centre de notifications	Liste centralisée des alertes consultables depuis l'icône cloche.	Commerçant	MVP
F-ALERT-04	Notifications push (PWA)	Alertes envoyées au navigateur même hors session active.	Commerçant	V2
F-ALERT-05	Alerte produit stagnant	Détection des produits dont la rotation chute sur une période donnée.	Commerçant	V2
F-ALERT-06	Préférences d'alertes	Activation/désactivation par type d'alerte et choix du canal.	Commerçant	V2

2.7 Rapports & statistiques

Module qui répond à la dimension « Analyse » de la vision EcoStock (niveau 2). Donne au commerçant des éléments factuels pour piloter son activité.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-RAP-01	Journal d'activité quotidien	Log horodaté de toutes les opérations de la journée (ventes, entrées, ajustements, paiements).	Commerçant	MVP
F-RAP-02	Rapport quotidien	Synthèse du jour : ventes, recettes, articles vendus.	Commerçant	MVP
F-RAP-03	Rapport hebdomadaire / mensuel	Agrégation sur 7 ou 30 jours avec comparaison à la période précédente.	Commerçant	V2
F-RAP-04	Top produits	Classement des produits les plus rentables et les plus vendus.	Commerçant	V2
F-RAP-05	Produits stagnants	Identification des produits à faible rotation pour décisions de déstockage.	Commerçant	V2
F-RAP-06	Export PDF / Excel	Export des rapports pour archivage ou partage.	Commerçant	V2
F-RAP-07	Marge brute par produit	Calcul de la marge à partir du prix d'achat et du prix de vente.	Commerçant	V2

2.8 Prédiction & recommandations

Différenciateur EcoStock — niveau 3 de la vision. Module qui transforme l'application d'un simple outil de suivi en un véritable assistant décisionnel. Toutes les fonctionnalités de ce module sont priorisées en V3 — elles seront construites une fois que la base MVP sera stable et que des données suffisantes auront été collectées.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-PRED-01	Moyenne glissante des ventes	Calcul de la consommation moyenne par produit sur 7, 14 et 30 jours.	Commerçant	V3
F-PRED-02	Prévision de rupture	Estimation de la date à laquelle un produit sera en rupture.	Commerçant	V3
F-PRED-03	Suggestion de réapprovisionnement	Recommandation automatique : quoi acheter, en quelle quantité, et quand.	Commerçant	V3
F-PRED-04	Détection d'anomalies	Alerte sur les chutes brutales de ventes ou les consommations anormales.	Commerçant	V3
F-PRED-05	Score de rotation	Indicateur de performance par produit (rentabilité × rotation).	Commerçant	V3

2.9 Interface vocale en wolof

Différenciateur EcoStock — niveau 4 de la vision. Module d'inclusion qui rend l'application accessible aux commerçants peu alphabétisés. S'appuie sur des modèles ASR/TTS wolof disponibles via Whisper et Hugging Face. Inspiré de l'approche Max it (Orange Sénégal).

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-VOIX-01	Saisie vocale d'une vente	Exemple : « Enregistre 5 sacs de riz vendus » — reconnaissance et exécution.	Commerçant	V3
F-VOIX-02	Saisie vocale d'une entrée de stock	Réapprovisionnement par commande vocale en wolof.	Commerçant	V3
F-VOIX-03	Lecture des alertes	Synthèse vocale en wolof des alertes : « Demain, ce produit sera en rupture. »	Commerçant	V3
F-VOIX-04	Confirmation vocale	Confirmation orale après chaque action vocale enregistrée.	Commerçant	V3
F-VOIX-05	Activation par mot-clé	Bouton « Parler » en accès permanent depuis toutes les pages.	Commerçant	V3

2.10 Paramètres & administration

Configuration générale de l'application et préférences du commerçant.

Code	Fonctionnalité	Description	Acteur	Priorité
F-PAR-01	Profil de la boutique	Nom, logo, adresse, devise (FCFA par défaut).	Commerçant	MVP
F-PAR-02	Préférences générales	Langue de l'interface, format de date, fuseau horaire.	Commerçant	MVP
F-PAR-03	Gestion des employés	Création de comptes vendeurs avec droits limités.	Commerçant	V2
F-PAR-04	Sauvegarde / export des données	Export complet de la base pour archivage.	Commerçant	V2
F-PAR-05	Suppression du compte	Procédure de désactivation du compte avec export préalable.	Commerçant	V2

3. Synthèse & priorisation

Le tableau ci-dessous récapitule la répartition des fonctionnalités par module et par niveau de priorité. Il permet de mesurer rapidement le périmètre du MVP et l'ambition des phases d'évolution.

Module	MVP	V2	V3	Total
Authentification & compte	5	2	0	7
Tableau de bord	4	1	0	5
Produits & stock	9	3	0	12
Ventes	6	2	0	8
Clients & crédits	6	2	0	8
Alertes & notifications	3	3	0	6
Rapports & statistiques	2	5	0	7
Prédiction & recommandations	0	0	5	5
Interface vocale wolof	0	0	5	5
Paramètres & administration	2	3	0	5
TOTAL	37	21	10	68

Lecture du périmètre

MVP — 37 fonctionnalités. Le MVP couvre la totalité du flux métier d'un commerçant : il peut créer son compte, gérer son catalogue, enregistrer ses ventes au comptant et à crédit, suivre ses clients, voir ses alertes de stock et consulter le journal d'activité quotidien horodaté. C'est ce qui sera livré et présenté en fin de projet.

V2 — 21 fonctionnalités. Phase de consolidation : rapports avancés, exports, notifications push, gestion des employés, scan code-barres, relances clients par SMS. Aucune dépendance technique forte n'est introduite — il s'agit principalement d'extensions du MVP.

V3 — 10 fonctionnalités. Vision long terme et différenciateurs EcoStock : prédictions intelligentes (niveau 3) et interface vocale en wolof (niveau 4). Cette phase nécessite des données historiques et l'intégration de modèles ML/ASR-TTS, et sera abordée une fois l'usage du MVP confirmé sur le terrain.

4. Cadrage technique du MVP

Cette section précise les choix techniques structurants pour le MVP. Elle ne constitue pas une spécification technique détaillée, mais positionne les contraintes fonctionnelles vis-à-vis de la stack retenue.

Stack technique

Backend	Laravel 11 (API REST) + MySQL + Laravel Sanctum (authentification par token)
Frontend	React (SPA) + Tailwind CSS, conçu en mobile-first et déployable en PWA
Authentification	Deux audiences seulement : commerçant authentifié (Sanctum) + accès public futur. Pas de package de rôles avancé.
Stockage des images	Stockage local Laravel pour le MVP (storage/app/public), évolution possible vers S3/Cloudinary en V2
Cible d'utilisation	Mobile-first (smartphone Android majoritairement) avec installation possible en PWA — desktop secondaire

Hypothèses retenues pour le MVP

- Une boutique = un compte commerçant. La gestion multi-utilisateurs (employés) est reportée en V2.
- Toutes les opérations sont attribuées au commerçant ; pas de notion d'opérateur dans le MVP.
- La devise est fixée à FCFA. La gestion multi-devises n'est pas prévue.
- Les calculs de marge utilisent le dernier prix d'achat saisi (pas de gestion FIFO/LIFO).
- L'application est utilisable hors-ligne en consultation (cache PWA), la synchronisation différée des opérations est reportée en V2.

Hors périmètre MVP — explicitement

- Reconnaissance et synthèse vocale (V3).
- Algorithmes prédictifs (V3).
- Module de paiement intégré (Wave, Orange Money) — pas prévu.
- Application mobile native — la PWA tient ce rôle.

5. Conclusion

La liste de fonctionnalités présentée s'appuie sur un MVP de 37 fonctionnalités couvrant l'intégralité du flux métier d'un petit commerçant — du catalogue produits jusqu'au suivi des crédits clients, en passant par les ventes et les alertes de stock. Ce périmètre est à la fois ambitieux et tenable dans le cadre du projet de cours.

La priorisation en trois phases (MVP / V2 / V3) sécurise la livraison de fin de semestre tout en préservant la vision EcoStock dans son ensemble : un assistant décisionnel intelligent pour les commerçants sénégalais, accessible y compris à ceux qui sont peu alphabétisés grâce à l'interface vocale en wolof prévue en V3.

Le livrable de la semaine 2 — les maquettes — détaillera l'expérience utilisateur des fonctionnalités MVP listées ci-dessus.